

1. Intermitencia

Codigo

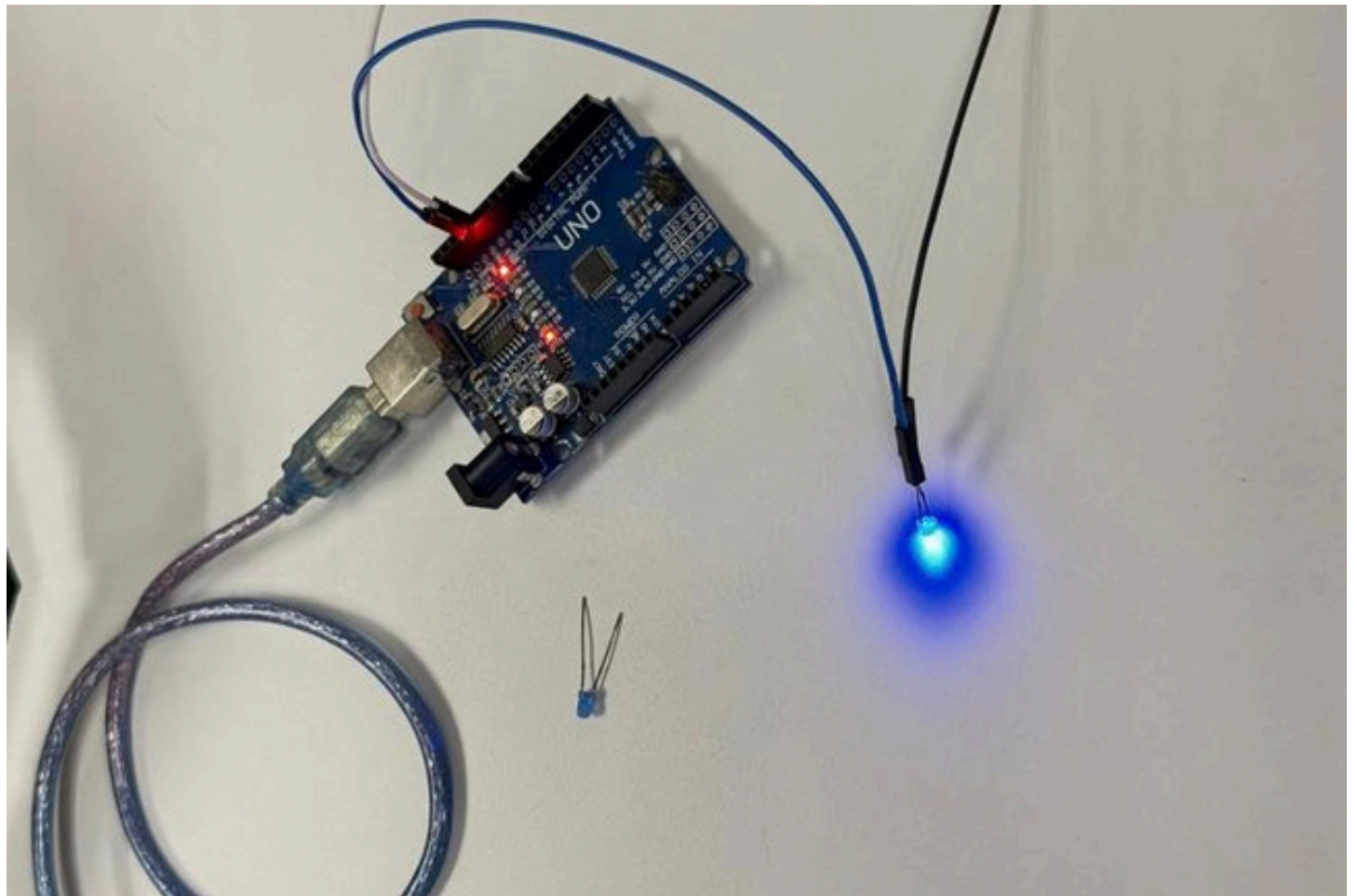
```
void setup() {  
  
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  
  
}  
  
void loop() {  
  
    // turn the LED on (HIGH is the voltage level)  
  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
  
    delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)  
  
    // turn the LED off by making the voltage LOW  
  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
  
    delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)  
  
}
```

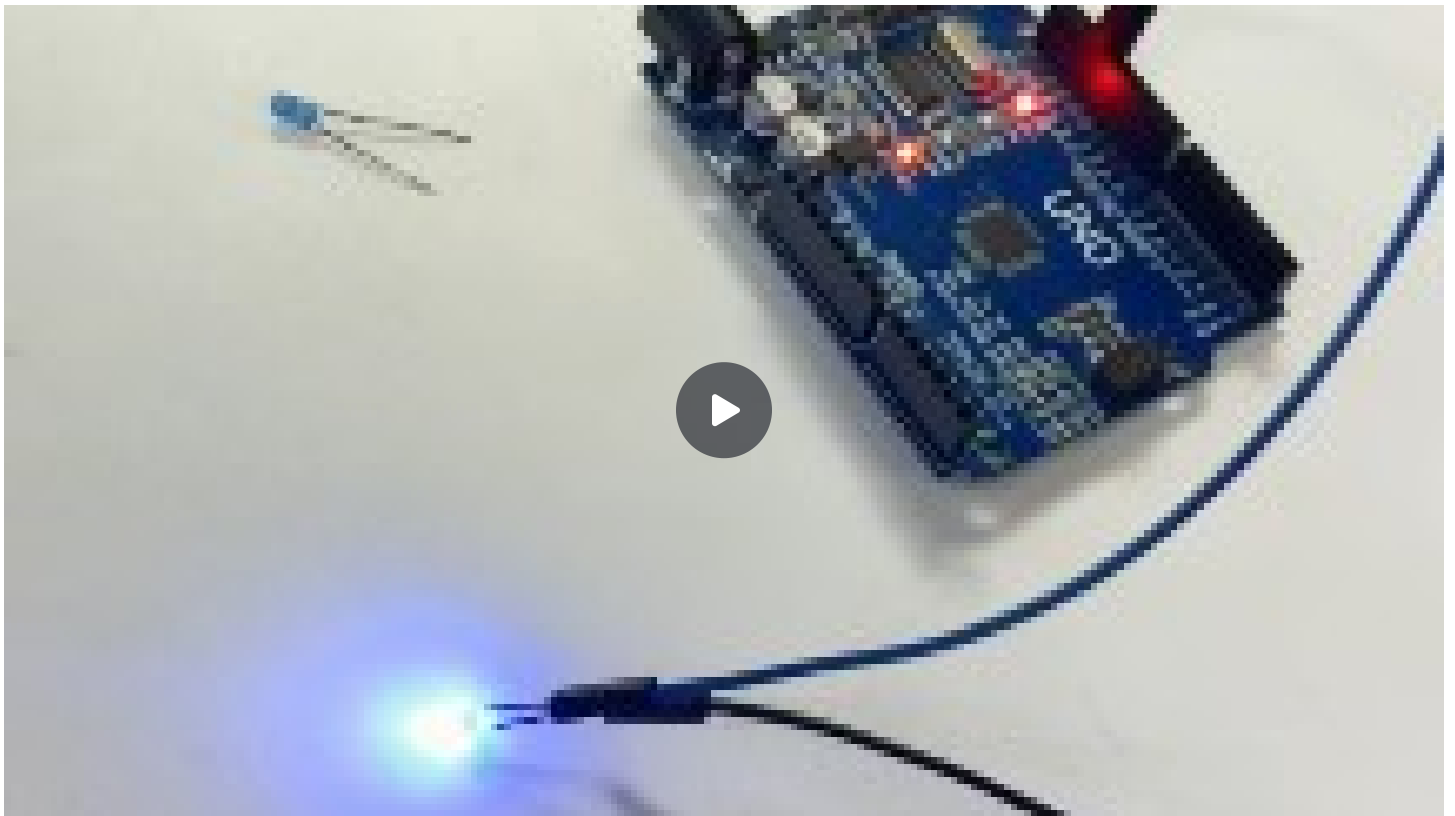
Evidencia

```
6  */
7
8  void setup()
9  {
10     pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
11 }
12
13 void loop()
14 {
15     // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
16     digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
17     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
18     // turn the LED off by making the voltage LOW
19     digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
20     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
21 }
```

Output

El Sketch usa 924 bytes (2%) del espacio de memoria disponible.
Las variables globales usan 0 bytes (0%) del espacio de memoria disponible.





2. Atenuación

Codigo

```
int sensorValue = 0;
```

```
void setup() {
```

```
  pinMode(A0, INPUT);
```

```
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  // read the value from the sensor
```

```
  sensorValue = analogRead(A0);
```

```
  // turn the LED on
```

```
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
```

```
// stop the program for the <sensorValue>

delay(sensorValue); // Wait for sensorValue millisecond(s)

// turn the LED off

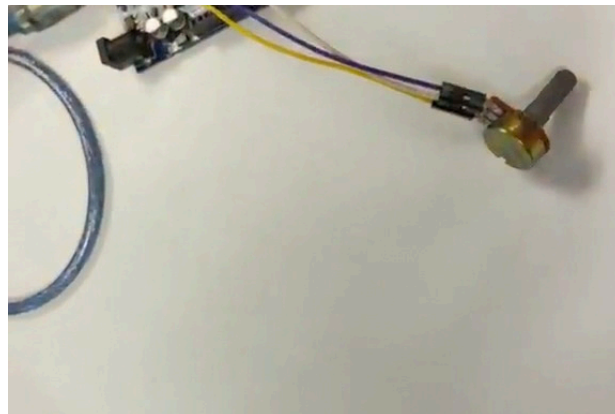
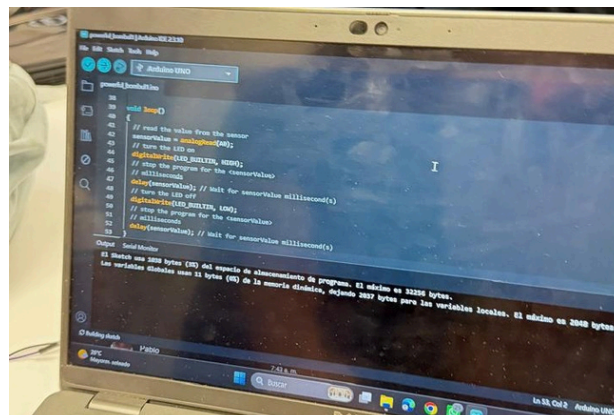
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

// stop the program for the <sensorValue>

delay(sensorValue); // Wait for sensorValue millisecond(s)

}
```

Evidencia





3.Boton

Codigo

```
// Definimos los pines de conexión
```

```
const int btnPin = 2; // Pin donde está conectado el botón
```

```
const int ledPin = 13; // Pin del LED integrado (o LED externo en el pin 13)
```

```
void setup() {
```

```
    // Configuración de los pines
```

```
    pinMode(btnPin, INPUT); // El pin 2 escuchará si el botón está presionado
```

```
    pinMode(ledPin, OUTPUT); // El pin 13 enviará energía al LED
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
// Leemos el estado del botón (HIGH si está presionado, LOW si no)
```

```
int estadoBoton = digitalRead(btnPin);
```

```
// Evaluamos la lectura:
```

```
if (estadoBoton == HIGH) {
```

```
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // Presionado: Enciende el LED
```

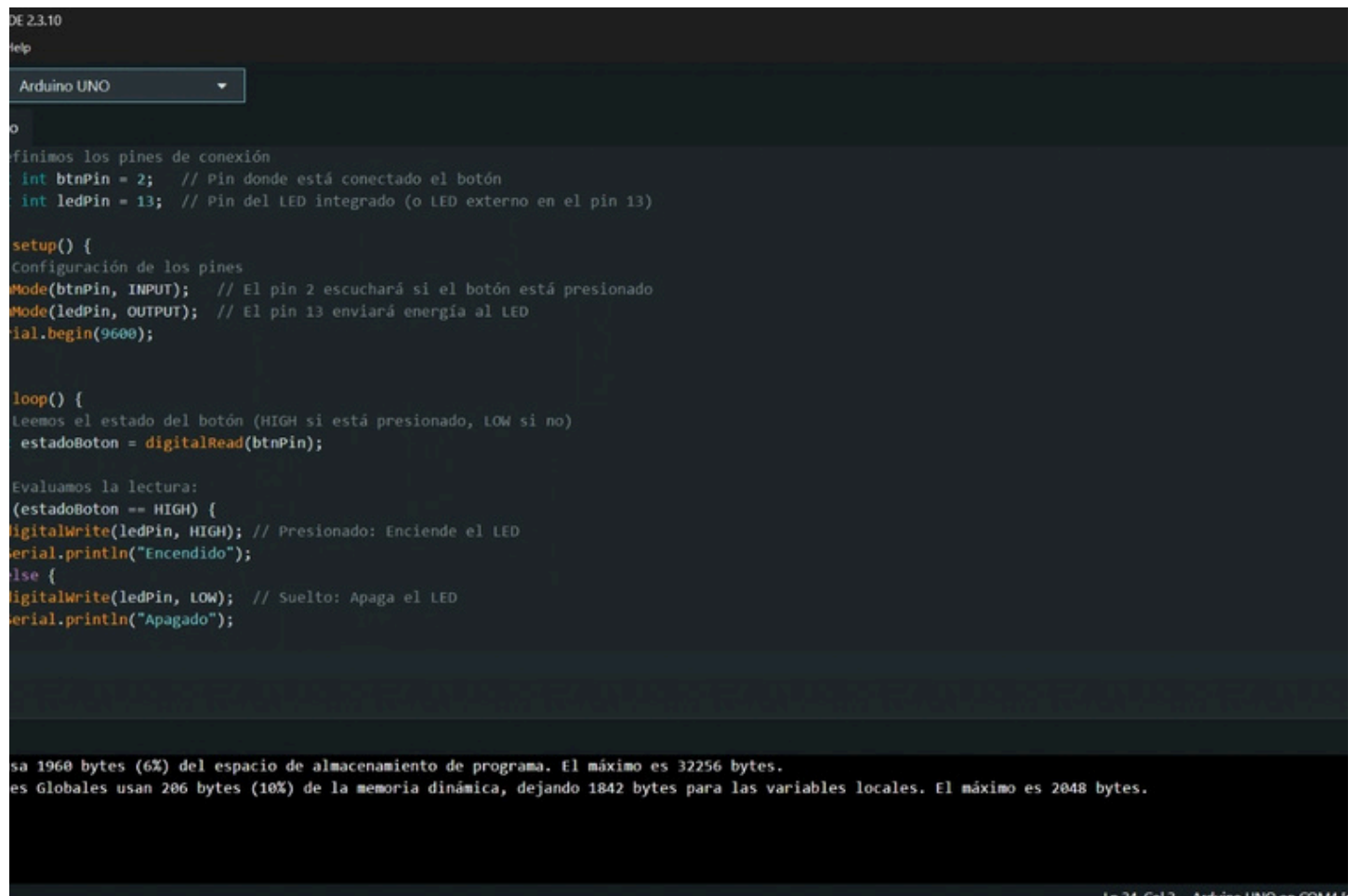
```
} else {
```

```
    digitalWrite(ledPin, LOW); // Suelto: Apaga el LED
```

```
}
```

```
}
```

Evidencias



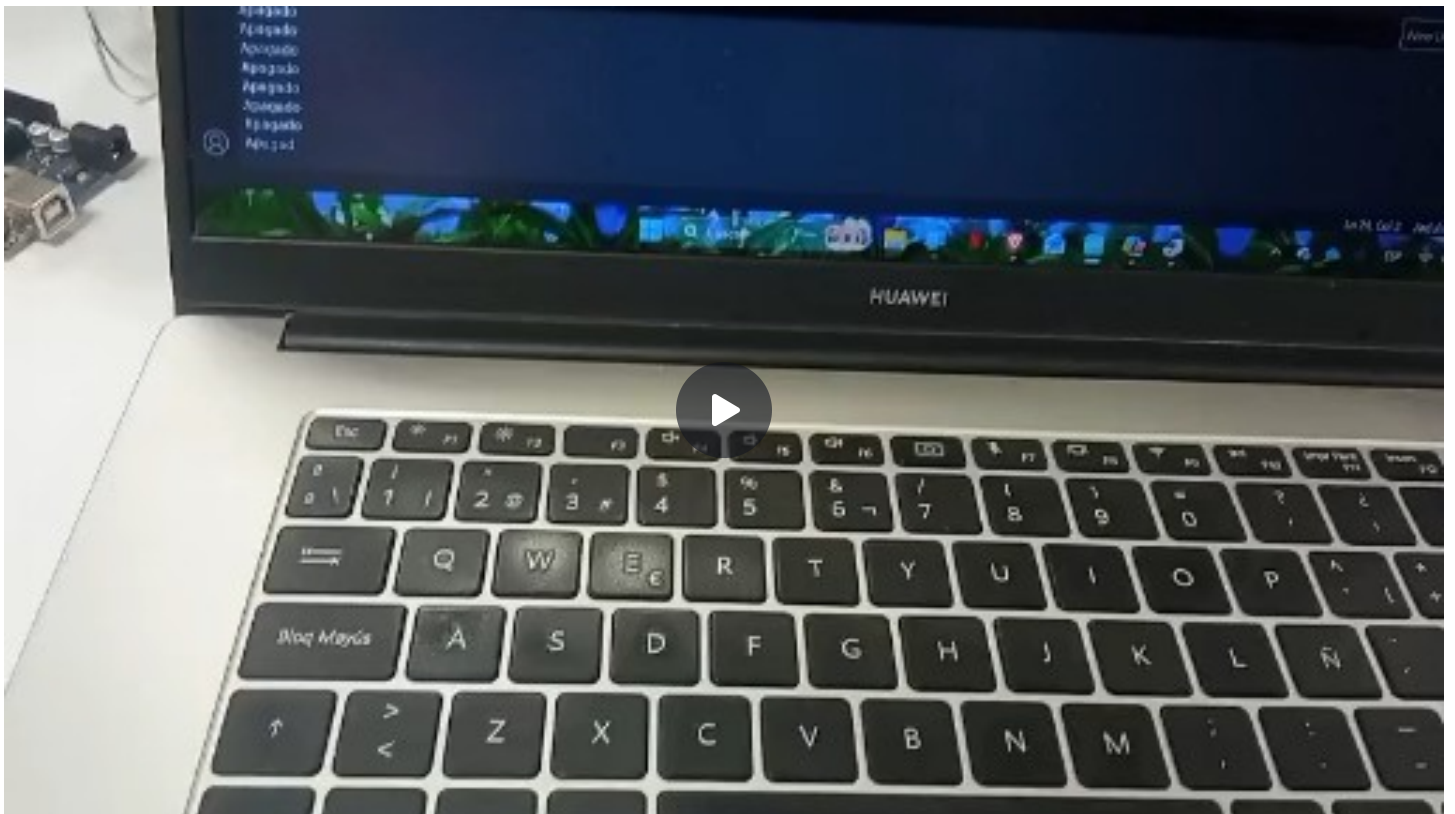
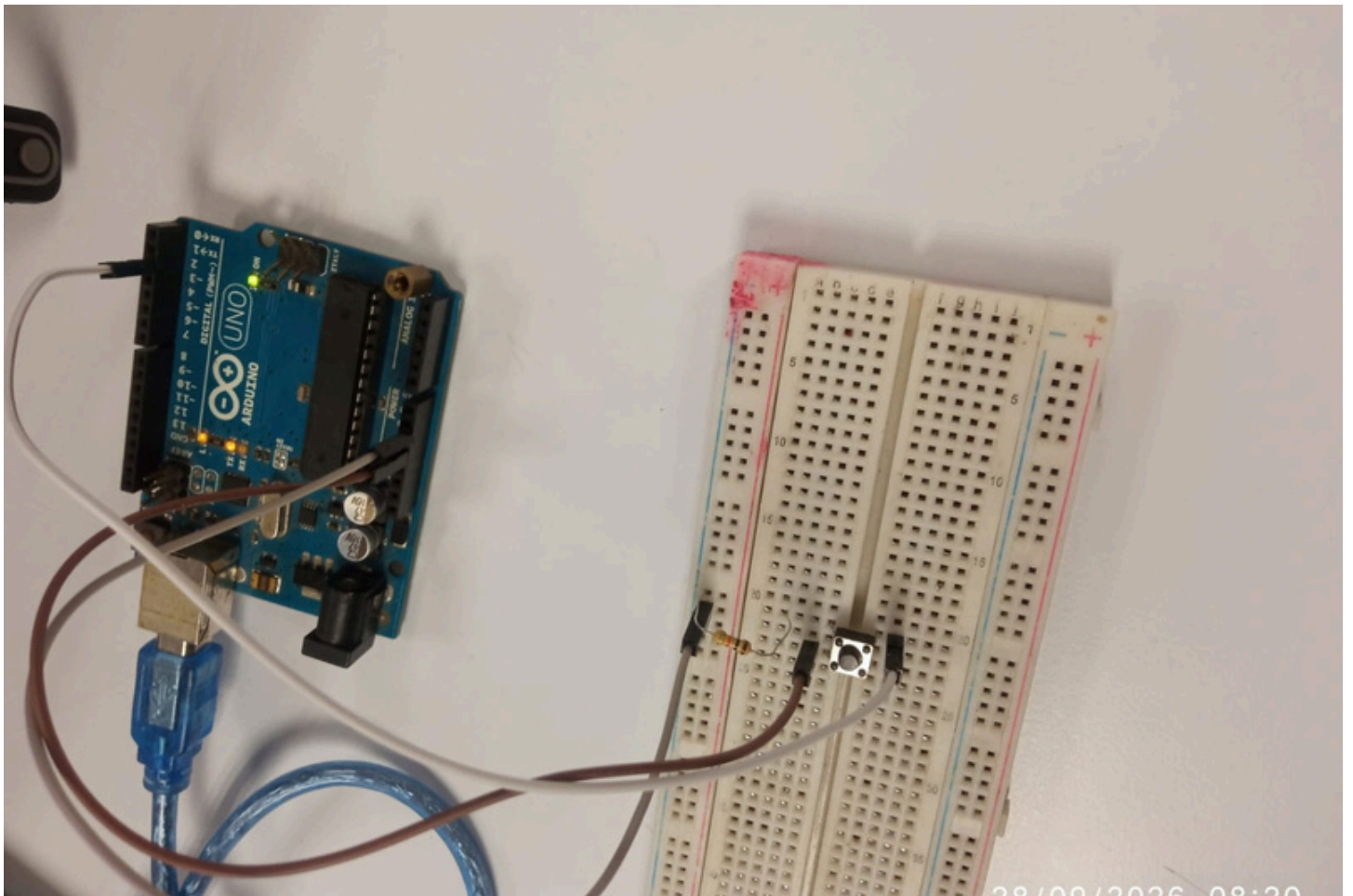
```
IDE 2.3.10
help
Arduino UNO
o
// Definimos los pines de conexión
int btnPin = 2; // Pin donde está conectado el botón
int ledPin = 13; // Pin del LED integrado (o LED externo en el pin 13)

setup() {
  Configuración de los pines
  mode(btnPin, INPUT); // El pin 2 escuchará si el botón está presionado
  mode(ledPin, OUTPUT); // El pin 13 enviará energía al LED
  serial.begin(9600);

  loop() {
    // Leemos el estado del botón (HIGH si está presionado, LOW si no)
    estadoBoton = digitalRead(btnPin);

    // Evaluamos la lectura:
    if (estadoBoton == HIGH) {
      digitalWrite(ledPin, HIGH); // Presionado: Enciende el LED
      serial.println("Encendido");
    } else {
      digitalWrite(ledPin, LOW); // Suelto: Apaga el LED
      serial.println("Apagado");
    }
  }
}

// Memoria utilizada: 1960 bytes (6%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
// Las variables Globales usan 206 bytes (10%) de la memoria dinámica, dejando 1842 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
```



4.Serie de lectura digital

Código

```
// Definimos el pin donde está conectado el botón

const int btnPin = 2;


void setup() {

    // Iniciamos la comunicación serie a 9600 baudios

    Serial.begin(9600);


    // Configuramos el pin 2 como ENTRADA

    pinMode(btnPin, INPUT);

}


void loop() {

    // Leemos si entra un 1 (HIGH / 5V) o un 0 (LOW / 0V)

    int estado = digitalRead(btnPin);


    // Enviamos la lectura al Monitor Serie

    Serial.print("Estado del botón: ");

    Serial.println(estado);


    // Pausa de 250 ms para no saturar la pantalla de texto

    delay(250);

}
```

Evidencia

```
IDE 2.3.10
Help
Arduino UNO
no
definimos el pin donde está conectado el botón
int btnPin = 2;

setup() {
  Inicializamos la comunicación serie a 9600 baudios
  Serial.begin(9600);

  Configuramos el pin 2 como ENTRADA
  pinMode(btnPin, INPUT);

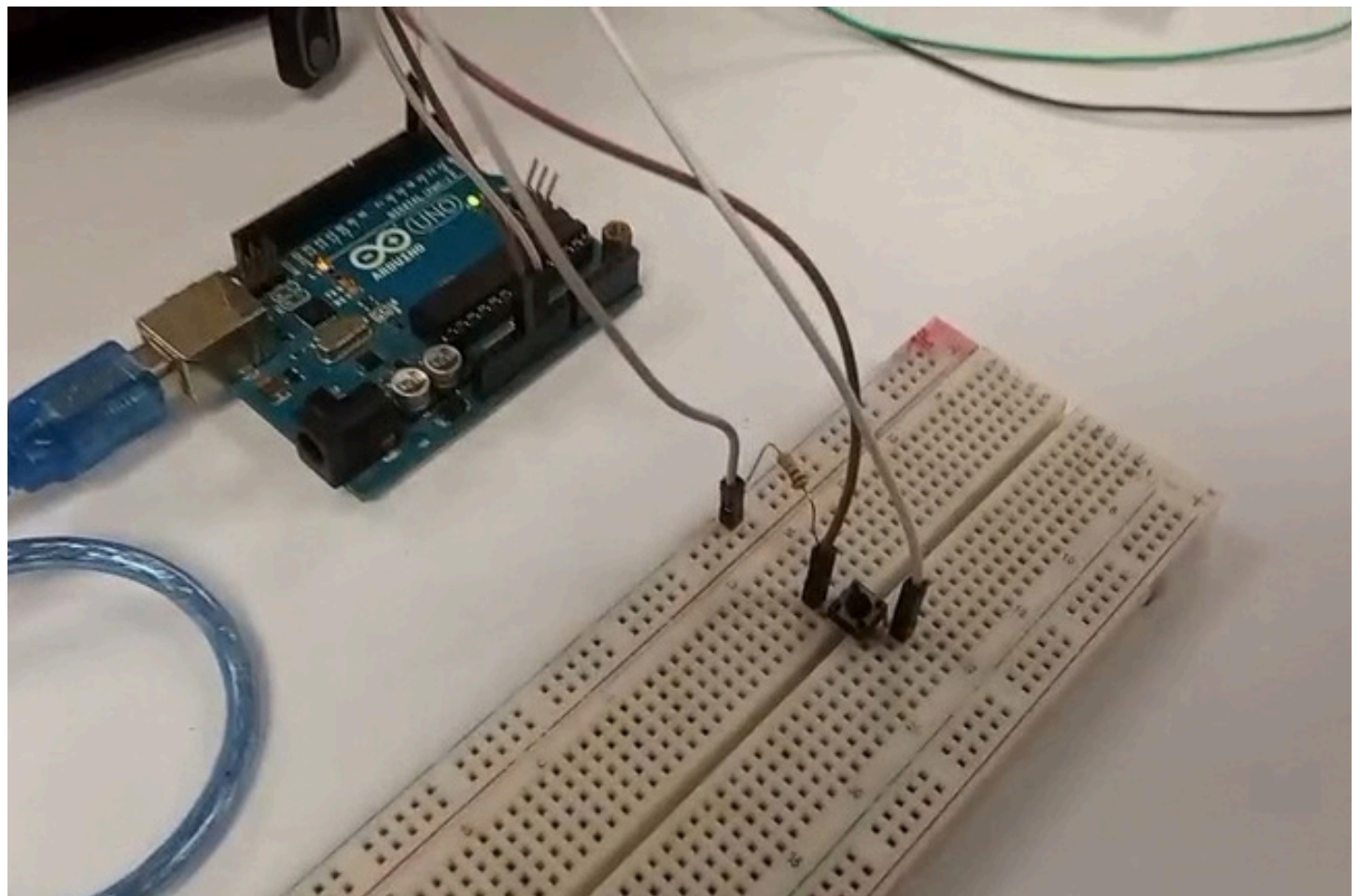
  loop() {
    Leemos si entra un 1 (HIGH / 5V) o un 0 (LOW / 0V)
    int estado = digitalRead(btnPin);

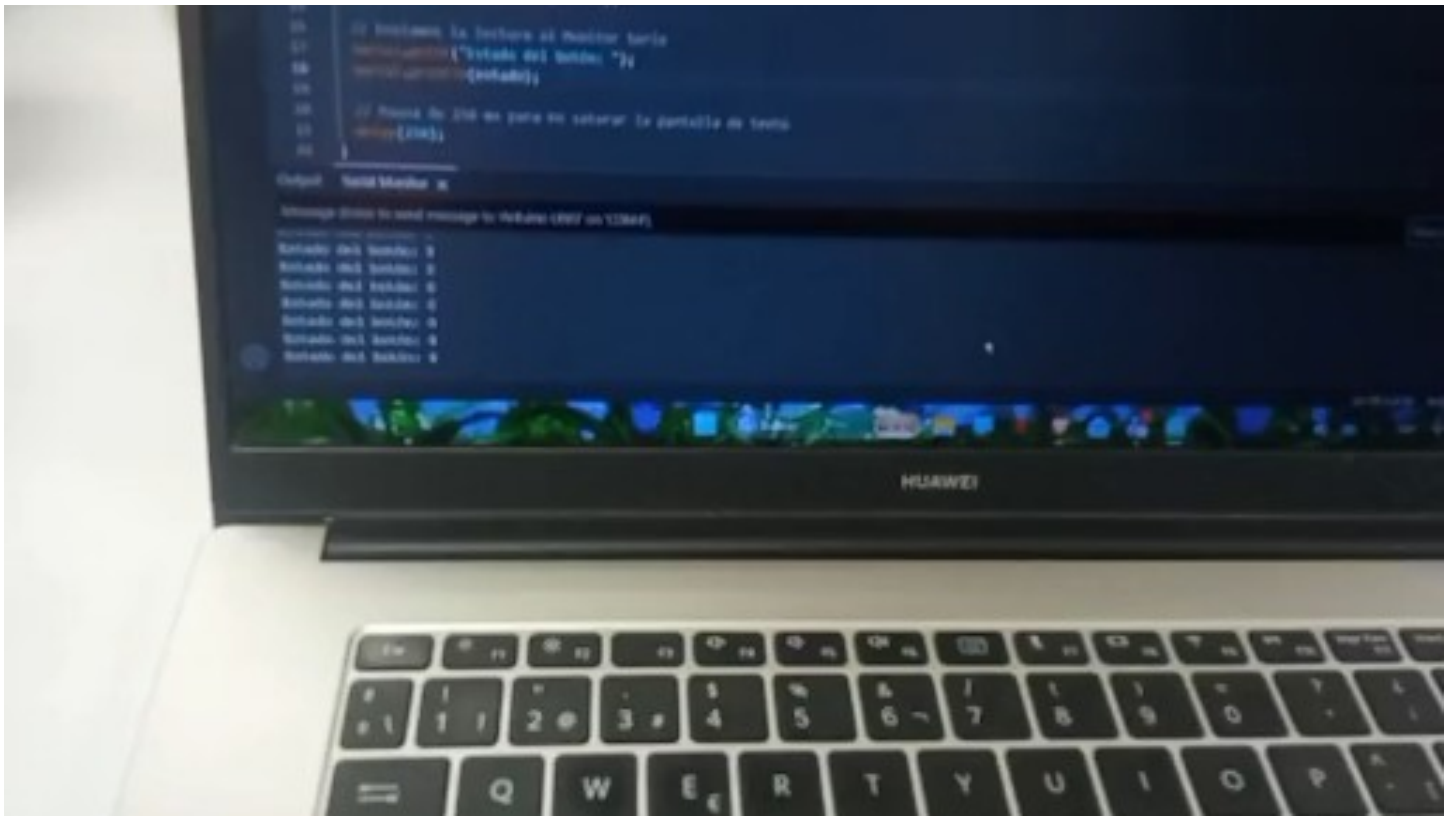
    Enviamos la lectura al Monitor Serie
    Serial.print("Estado del botón: ");
    Serial.println(estado);

    Pausa de 250 ms para no saturar la pantalla de texto
    delay(250);
  }
}

// Usa 2008 bytes (6%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
// Las Globales usan 208 bytes (10%) de la memoria dinámica, dejando 1840 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
```

Ln 18, Col 26 Arduino L





5.Entrada analógica

Codigo

// C++ code

//

/*

Fade

This example shows how to fade an LED on pin 9 using the analogWrite() function.

The analogWrite() function uses PWM, so if you want to change the pin you're using, be sure to use another PWM capable pin. On most Arduino,

the PWM pins are identified with a "~" sign,

like ~3, ~5, ~6, ~9, ~10 and ~11.

*/

```
int brightness = 0;
```

```
void setup()
```

```
{
```

```
  pinMode(9, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void loop()
```

```
{
```

```
  for (brightness = 0; brightness <= 255; brightness += 5) {
```

```
    analogWrite(9, brightness);
```

```
    delay(30); // Wait for 30 millisecond(s)
```

```
  }
```

```
  for (brightness = 255; brightness >= 0; brightness -= 5) {
```

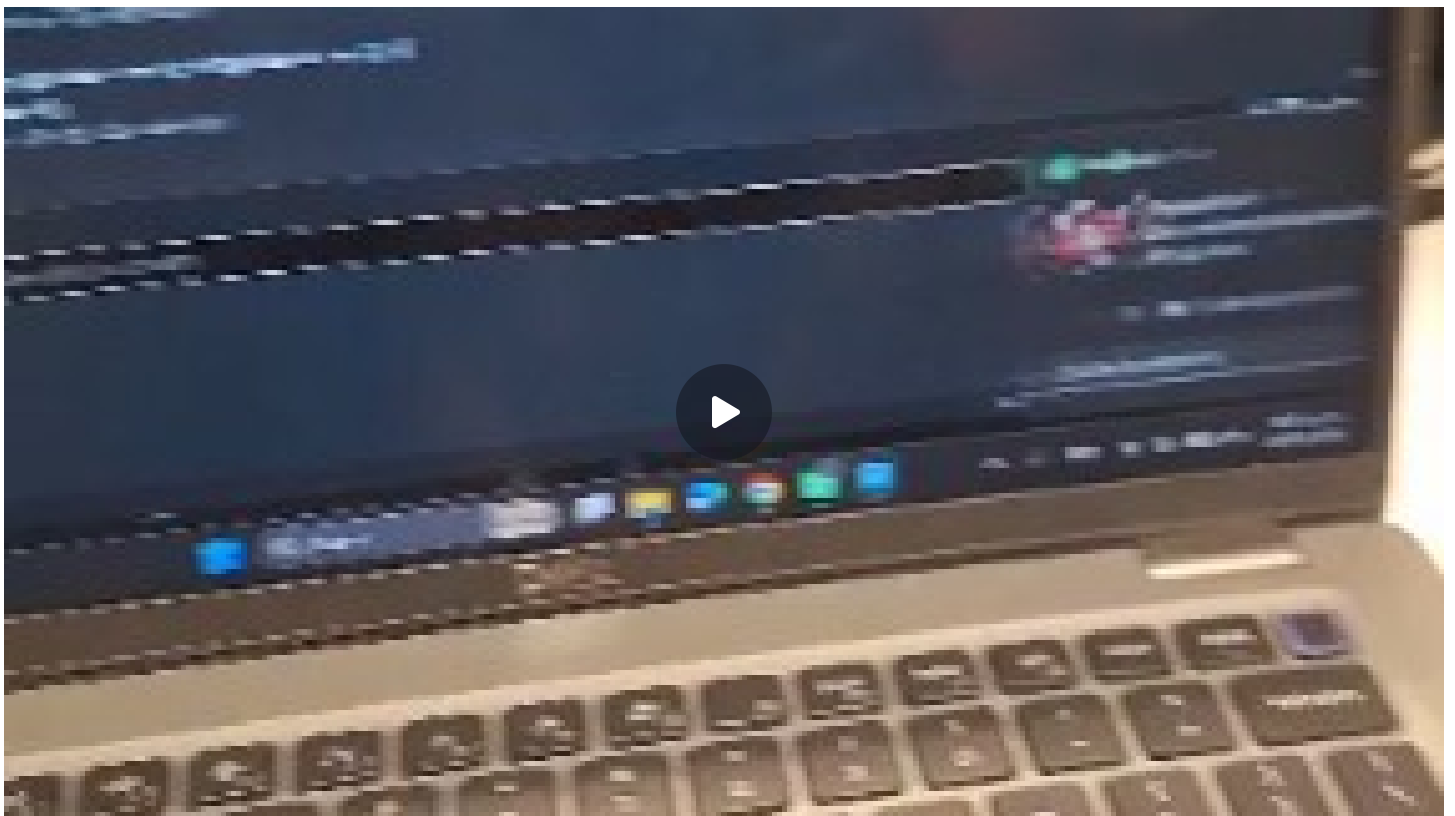
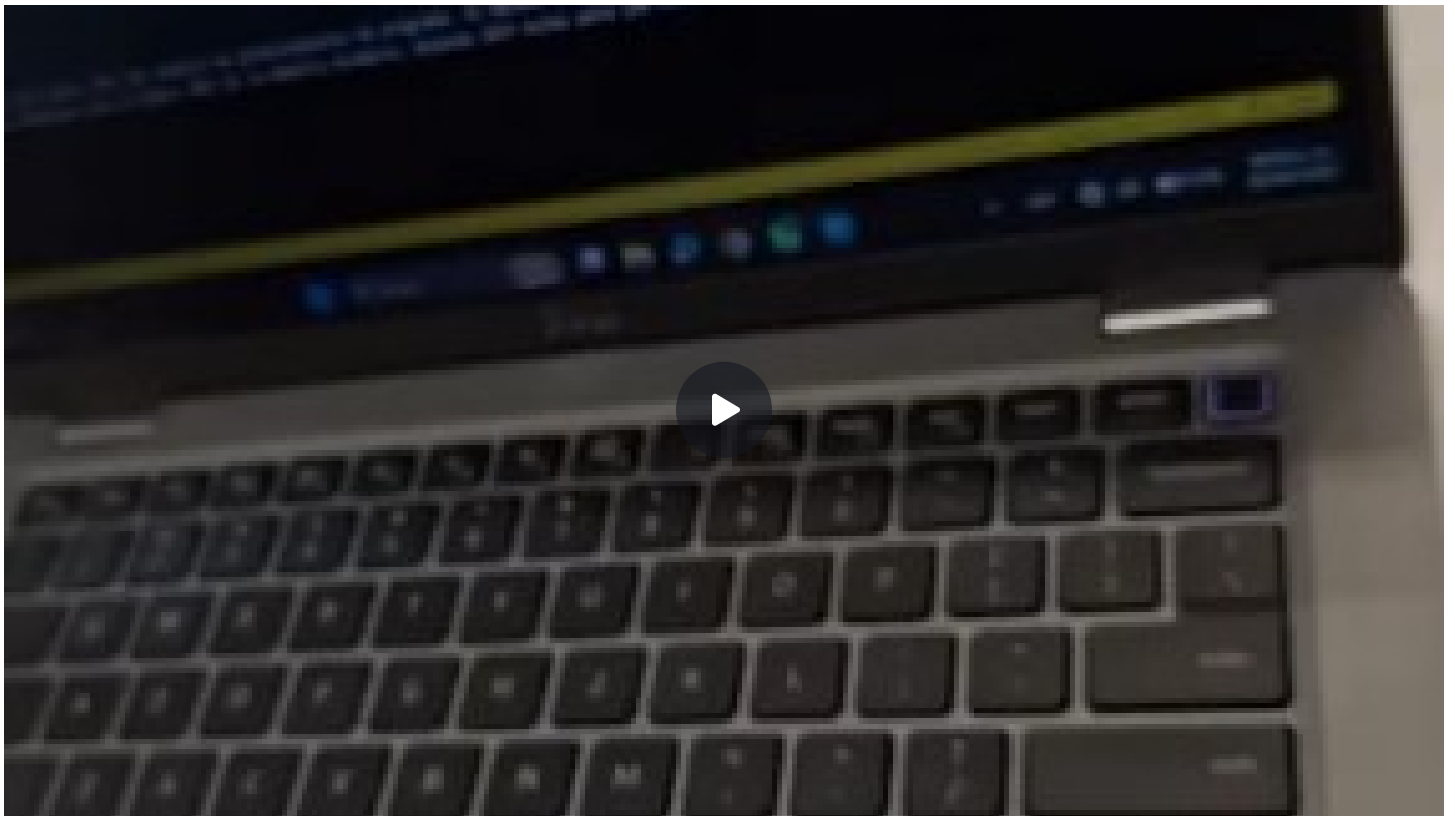
```
    analogWrite(9, brightness);
```

```
    delay(30); // Wait for 30 millisecond(s)
```

```
  }
```

```
}
```

Evidencia



6.Servomotor

Codigo

```
int pos = 0;
```

```
int servo_9;

void setup()

{

    servo_9.attach(9, 500, 2500);

}

void loop()

{

    for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {

        servo_9.write(pos);

        delay(15);

    }

    for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {

        servo_9.write(pos);

        delay(15);

    }

}
```

Evidencia

[illegible]